

Vérifications du cluster Nebula

Chaque section indique la machine où lancer la commande et le résultat attendu.

1. Par VM (manager, worker1, worker2)

Lancer sur chaque VM :

```
hostname
ip -br addr
cat /etc/machine-id
docker info --format '{{.ServerVersion}}'
sudo swapon --show
systemctl is-active qemu-guest-agent
grep -c manager /etc/hosts
```

Commande	Résultat attendu
<code>hostname</code>	<code>manager</code> , <code>worker1</code> ou <code>worker2</code>
<code>ip -br addr</code>	<code>10.96.237.11</code> , <code>.12</code> ou <code>.13</code> sur <code>eth0</code>
<code>cat /etc/machine-id</code>	valeur différente sur chaque VM
<code>docker info</code>	version <code>29.8.2</code> , sans <code>sudo</code>
<code>swapon --show</code>	<code>/swapfile</code> , 1 Go
<code>is-active qemu-guest-agent</code>	<code>active</code>
<code>grep -c manager /etc/hosts</code>	<code>1</code>

2. Cluster (sur le manager)

```
docker node ls
docker node inspect worker1 --format '{{ json .Spec.Labels }}'
docker network ls | grep -E "edge_public|nebula_internal"
docker secret ls
curl http://10.96.237.11:5000/v2/
```

Commande	Résultat attendu
<code>docker node ls</code>	trois nœuds <code>Ready</code> , <code>manager</code> en <code>Leader</code>
<code>inspect worker1</code>	<code>{"bus": "true", "db": "true"}</code>
<code>network ls</code>	<code>edge_public</code> et <code>nebula_internal</code> , driver <code>overlay</code>
<code>secret ls</code>	<code>pg_password</code> et <code>bus_password</code>
<code>curl registry</code>	<code>{}</code>

3. Communication entre les nœuds

Depuis chaque VM :

```
for ip in 10.96.237.11 10.96.237.12 10.96.237.13; do ping -c2 $ip; done
```

Résultat attendu : `0% packet loss` pour chaque adresse.

4. Test de redémarrage complet

Avant d'éteindre, noter la sortie de `ip -br addr` sur chaque VM et `docker node ls` sur le manager. Noter aussi l'heure avec `date`.

Extinction, avec `sudo poweroff` sur chaque VM, dans cet ordre : worker2, worker1, manager. Attendre que chaque VM soit arrêtée avant de passer à la suivante.

Démarrage dans Proxmox : manager d'abord, puis worker1 et worker2.

Attendre environ deux minutes, puis vérifier :

```
ip -br addr
docker node ls
docker stack services nebula
curl -s http://10.96.237.11:5000/v2/
curl -s http://10.96.237.11/api/fil
```

Résultat attendu : adresses identiques, trois nœuds **Ready**, services à leur nombre de réplicas, registry {}, et la publication créée avant l'arrêt présente dans le fil.

Le smoke test doit ensuite passer : `./scripts/smoke.sh 10.96.237.11`.

Résultats

Date	Test	Résultat	Durée
06/10	Vérification par VM	OK	—
06/10	Cluster	OK : trois nœuds Ready , labels, secrets, réseaux, registry	—
06/10	Communication entre nœuds	OK	—
06/10	Redémarrage complet	OK : cluster reformé sans intervention, services à 3/3, données présentes, smoke OK	5 min 28 s (07:30:48 → 07:36:16)